Vlastné čísla a vlastné vektory

Zuzana Minarechová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

Obsah prednášky

- **Vlastné čísla a vlastné vektory matíc**

Vlastné čísla a vlastné vektory matíc

- Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica typu $n \times n$. Číslo $\lambda \in \mathbf{C}$ nazývame **vlastným číslom matice A**, ak sústava lineárnych rovníc tvaru

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \tag{1}$$

  má okrem triviálneho riešenia aj **nenulové riešenie**.
- Toto nenulové riešenie budeme označovať $\mathbf{v}$ a nazýva sa **vlastný vektor matice A** odpovedajúci **vlastnému číslu** λ.
- Sústavu (1) možeme zapísať aj v tvare

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

  kde $\mathbf{I}$ je jednotková diagonálna matica typu $n \times n$.

Vlastné čísla a vlastné vektory matíc

- Potom **nutná a postačujúca podmienka** preto, aby **sústava mala nenulové riešenie** je, aby

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0.$$

(*pozn.* Z tejto podmienky budeme potom počítať vlastné čísla.)

- Pre dané vlastné číslo λ_0 matice $\mathbf{A}$ odpovedajúce **vlastné vektory** určíme ako nenulové riešenie homogénnej sústavy

$$(\mathbf{A} - \lambda_\mathbf{0}\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

- Ak λ_0 je komplexné číslo, matica $\mathbf{A} - \lambda_\mathbf{0}\mathbf{I_n}$ má aj komplexné prvky. My budeme určovať vlastné vektory **iba pre reálne vlastné čísla**.

Vlastné čísla a vlastné vektory matíc

- **Vlastný vektor je taký vektor, ktorého smer sa po aplikácii transformácie A nemení. Vlastné číslo je** potom **koeficient zmeny veľkosti** daného vektoru. Ukážeme si to na nasledujúcom príklade.

Príklad 1

Overte, či vlastné čísla a vlastné vektory matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ *sú* $\lambda_1 = 5$ *a* $\lambda_2 = -1$, $\mathbf{v}^{(1)} = (1,2)^T$, $\mathbf{v}^{(2)} = (-1,1)^T$.

Riešenie: Maticu $\mathbf{A}$ vynásobíme vektorom $\mathbf{v}^{(1)}$, dostaneme

$$\mathbf{A}v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 v^{(1)}.$$

Teraz maticu $\mathbf{A}$ vynásobíme vektorom $\mathbf{v}^{(2)}$, dostaneme

$$\mathbf{A}v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 v^{(2)}.$$

Príklad 2

Vypočítajte vlastné čísla a vlastné vektory matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Riešenie: Odpovedajúca homogénna sústava je

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

preto podmienka $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0$ nadobudne tvar

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Po určení determinantu dostávame pre λ rovnicu

$$(1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0.$$

Jej korene (t. j. vlastné čísla danej matice) sú $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 4$.

Vlastné čísla a vlastné vektory matíc

Označme vlastný vektor odpovedajúci vlastnému číslu $\lambda_1 = -1$

$$\mathbf{v}^{(1)} = \left(v_1^{(1)}, v_2^{(1)}\right)^T.$$

Potom $\mathbf{v}^{(1)}$ je nenulovým riešením sústavy

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda_1 & 2 \\ 3 & 2-\lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

a po dosadení $\lambda_1 = -1$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

t.j. sústavy rovníc

$$\begin{aligned} 2v_1^{(1)} + 2v_2^{(1)} &= 0 \\ 3v_1^{(1)} + 3v_2^{(1)} &= 0 \end{aligned}$$

Ekvivalentná sústava je

$$v_1^{(1)} + v_2^{(1)} = 0.$$

Preto vlastný vektor je napr. vektor $\mathbf{v}^{(1)} = (1, -1)^T$.
Označme

$$\mathbf{v}^{(2)} = \left(v_1^{(2)}, v_2^{(2)}\right)^T$$

vlastný vektor odpovedajúci vlastnému číslu $\lambda_2 = 4$. Postupujeme rovnako ako v predchádzajúcom prípade a pre $\lambda_2 = 4$ dostaneme sústavu rovníc

$$\begin{aligned} -3v_1^{(2)} + 2v_2^{(2)} &= 0 \\ 3v_1^{(2)} - 2v_2^{(2)} &= 0 \end{aligned}$$

Riešením je napr. $\mathbf{v}^{(2)} = (2, 3)^T$.

Vlastné čísla a vlastné vektory matíc

Príklad 3

Vypočítajte vlastné čísla a vlastné vektory matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$.